

Problema

Dentro de corporações metalúrgicas é comum a utilização de processos de soldagem de ferrosos, porém esses procedimentos utilizam diversos gases como argônio, dióxido de carbono e acetileno que são necessários para a execução dessas práticas. Entretanto, a má vigilância dessas ações pode provocar vazamentos desses gases, demonstrando um alto risco à segurança dos trabalhadores podendo causar, explosões, intoxicação, incêndios e grandes impactos ambientais. Além disso, tais ocorrências também geram riscos para a própria empresa, como prejuízo financeiros danos a reputação institucional e processos judiciais.

Exemplos

Em 2026, investigações sobre incidentes industriais continuam a evidenciar os riscos associados à liberação de gases tóxicos em ambientes de produção. Um exemplo recente ocorreu em janeiro de 2026, quando uma fábrica de papel em Baileyville liberou substâncias químicas tóxicas (gás sulfídrico), hospitalizando 10 pessoas e levando 2 trabalhadores a morte.

Acidentes com gases também tem sido registrado em diferentes contextos industriais, evidenciando ainda mais os perigos dessas substâncias. Em abril de 2025, um trabalhador sofreu queimaduras graves após uma explosão de gás de um biodigestor em uma indústria no sul do Brasil. Esses episódios demonstram como a emissão de gases em processos industriais podem causar intoxicações, queimaduras e até mortes, deixando ainda mais claro a gravidade dos riscos em ambientes metalúrgicos.

Consequências: Vazamento de gás do material de fundição, A falta do monitoramento de vazamento desses gases pode levar a explosões, incêndios, causar asfixia, problemas respiratórios, além de prejuízos financeiros a empresa e jurídicos, podendo levar a empresa a falência por receber diversos processos trabalhistas além de ter sua imagem prejudicada reduzindo seus lucros. Um dos casos mais recentes desse tipo de vazamento ocorreu em Bend, Oregon (Estados Unidos), onde uma empresa sofreu uma explosão causada por um vazamento de gás relacionado a um equipamento de soldagem, essa explosão causou danos aos prédios das empresas que havia nas intermediações, esses

estabelecimentos atingidos pela explosão tiveram que parar suas operações por um período até que o local ficasse seguro novamente para que as pessoas pudessem utilizar.

<https://ktvz.com/news/top-stories/2025/08/29/welding-setup-leak-and-extension-cord-led-to-storage-container-explosion-in-ne-bend-severely-damaging-two-businesses-impacting-four-others-and-rattling-residents-across-central-oregon/>

Para que serve o sensor de gás

O sensor de gases é operado continuamente com proposta de medir e detectar diferentes tipos de gases espalhados pela atmosfera do ambiente do qual está inserido.

Nas metalúrgicas ocorre muitos processos com a utilização de gases, principalmente a solda, então o sensor de gás é utilizado nesse contexto para a segurança dos funcionários, evitando possíveis vazamentos e o excesso de gás tóxico na área de trabalho.

Clientes e usuários

Para que o projeto seja viável, precisamos separar quem paga pela solução (Cliente) de quem opera e é protegido por ela (Usuário).

- Clientes (Compradores):

Proprietários e Diretores de Metalúrgicas: Interessados na continuidade do negócio, redução de custos com multas rescisórias, processos trabalhistas e preservação do patrimônio físico (galpões e maquinários).

Gerentes de Operações/Produção: Focados em evitar paradas não planejadas na linha de montagem causadas por acidentes ou evacuações.

Seguradoras Industriais: Podem ser parceiras ao oferecer descontos em apólices para empresas que implementam monitoramento ativo.

- Usuários (Beneficiários Diretos):

Soldadores e Operadores de Chão de Fábrica: Profissionais que lidam diretamente com cilindros e tochas, sendo os primeiros a serem alertados em caso de vazamento para evacuação segura.

Técnicos em Segurança do Trabalho (SESMT): Principais operadores do sistema, responsáveis por analisar os relatórios, dashboards e realizar manutenções preventivas nos locais de maior incidência de vazamentos.

Equipes de Manutenção: Utilizam os dados para identificar conexões, válvulas ou mangueiras que precisam de substituição antes que um acidente ocorra.

Principais requisitos

Para atender às normas de segurança (como a NR-12 e NR-15 no Brasil), o sistema deve cumprir os seguintes requisitos técnicos e funcionais:

- Hardware e Sensoriamento:

Deteção Multigás: Sensores calibrados especificamente para gases de solda (Argônio, e Acetileno), capazes de operar em ambientes com alta temperatura e presença de faúlhas.

Conectividade: Módulos de comunicação (Wi-Fi ou LoRaWAN) para envio de dados em tempo real para o servidor central, sem depender de cabos longos que podem ser danificados.

- Software e Gestão (Dashboard):

Monitoramento em Tempo Real: Interface gráfica que mostre a concentração de gás em cada setor da metalúrgica.

Banco de Dados Histórico: Registro de todos os eventos de vazamento, contendo data, hora, duração e nível de concentração para auditorias e investigações.

Gestão de Usuários: Níveis de acesso restritos (ex: apenas o gestor pode apagar logs ou redefinir alarmes).

- Confiabilidade e Manutenção:

Autocalibração e Autodiagnóstico: O sistema deve informar quando um sensor estiver sujo ou precisar de substituição, garantindo que o monitoramento nunca seja interrompido por falha do próprio equipamento.

Objetivo

Desenvolver e implementar um sistema que detecta o vazamento de gás da soldagem, minimizando a quantidade de acidentes dentro das empresas. O sensor a gás terá que avisar os funcionários quando isto ocorrer, fazendo com que eles consigam minimizar o dano causado e criar medidas a tempo, para assim, não ocorrer situações prejudiciais a empresa, como por exemplo a queda da reputação da empresa e processos judiciais contra a empresam, que tem como consequência a diminuição de lucro dentro da empresa.

O sistema vai coletar o dado de quando aconteceu, aonde vai para o usuário a data e o tempo do vazamento, onde serão criada medidas para parar o problema, como por exemplo chamar o corpo de bombeiros.